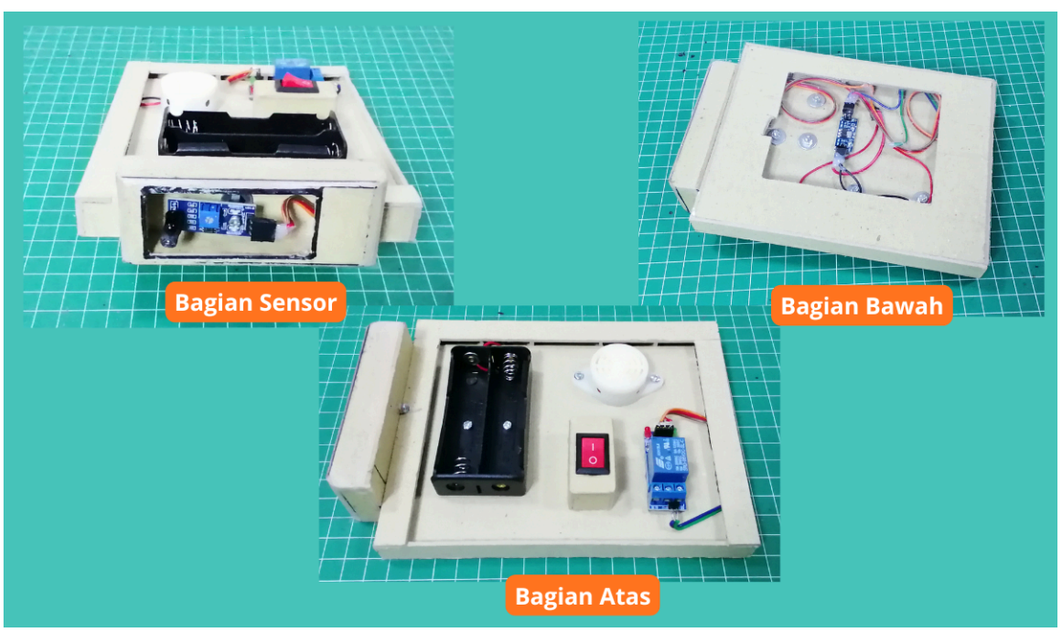
Panduan Menyalakan Perangkat Alarm

Tujuan Penggunaan

Panduan ini disusun untuk memberikan instruksi standar dalam mengaktifkan, menguji, dan menempatkan sistem alarm inframerah guna memastikan perangkat beroperasi pada tingkat sensitivitas yang tepat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan false alarm (alarm palsu) serta memastikan kontinuitas daya dari baterai 18650 tersalurkan dengan aman ke seluruh rangkaian sistem keamanan.

Langkah-Langkah Penggunaan

1. Inspeksi dan Persiapan Perangkat



Gambar perangkat sudah siap di gunakan

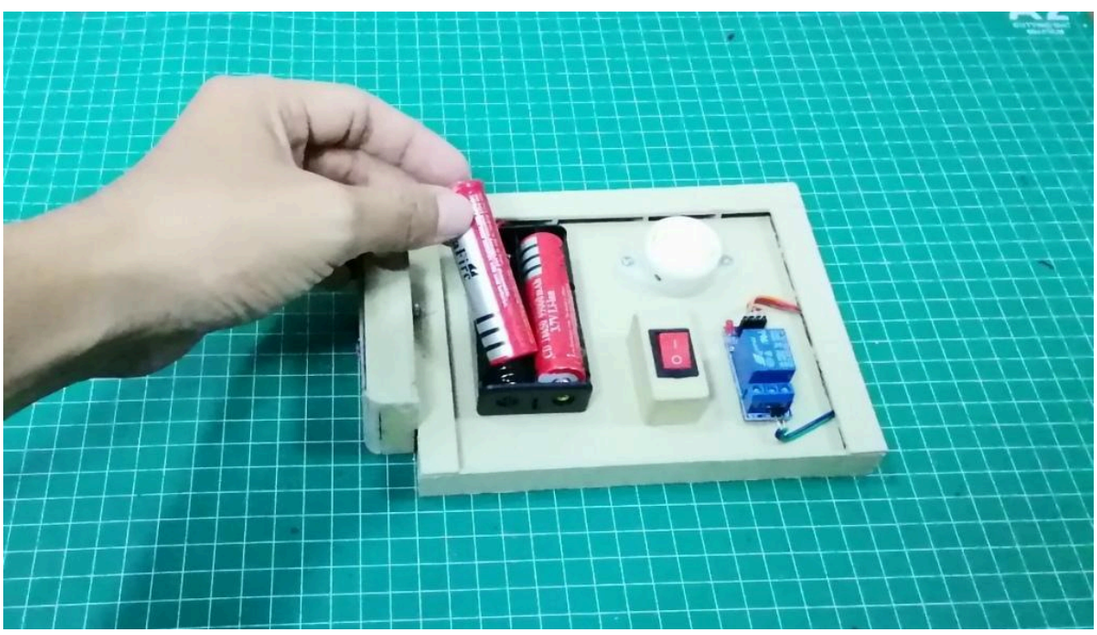
Pastikan seluruh modul elektronik (Sensor IR, Relay, dan Step Down) telah terpasang dengan kokoh di dalam casing. Periksa apakah kabel jumper tidak ada yang longgar dan modul sensor berada pada posisi yang tegak lurus terhadap lubang pada holder sensor untuk memastikan pancaran sinar inframerah tidak terhalang oleh struktur casing itu sendiri.

2. Verifikasi Sumber Daya Baterai 18650

Gambar Baterai 18650 siap digunakan

Siapkan dua buah baterai lithium-ion tipe 18650. Sangat disarankan untuk menggunakan baterai dengan tingkat daya yang setara (berada pada rentang tegangan \approx 3.7V - 4.2V per sel) untuk menjaga keseimbangan beban pada regulator step down. Pastikan kutub positif dan negatif baterai bersih dari debu atau korosi.

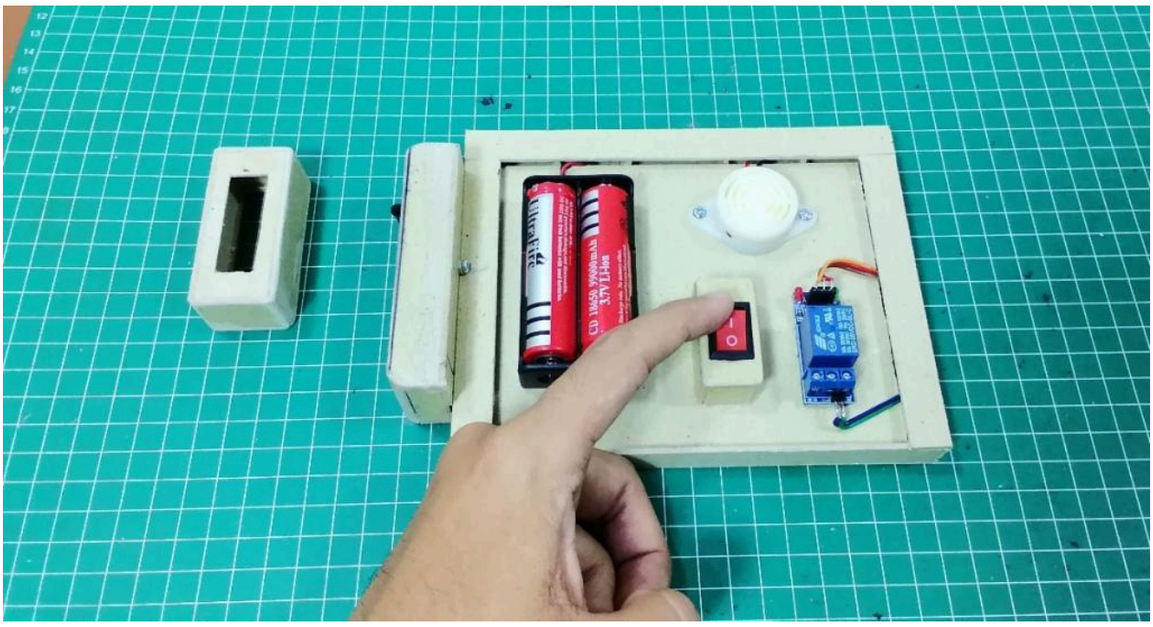
3. Pemasangan Baterai pada Holder 2 Channel



Gambar Memasang Baterai

Masukkan baterai ke dalam holder dengan sangat teliti. Perhatikan indikator polaritas (+ dan -) pada dasar holder. Pemasangan yang terbalik dapat menyebabkan kerusakan permanen pada modul regulator step down jika tidak dilengkapi sirkuit proteksi arus balik. Pastikan baterai terkunci rapat sehingga aliran arus tetap stabil meskipun perangkat terkena getaran saat pintu digerakkan.

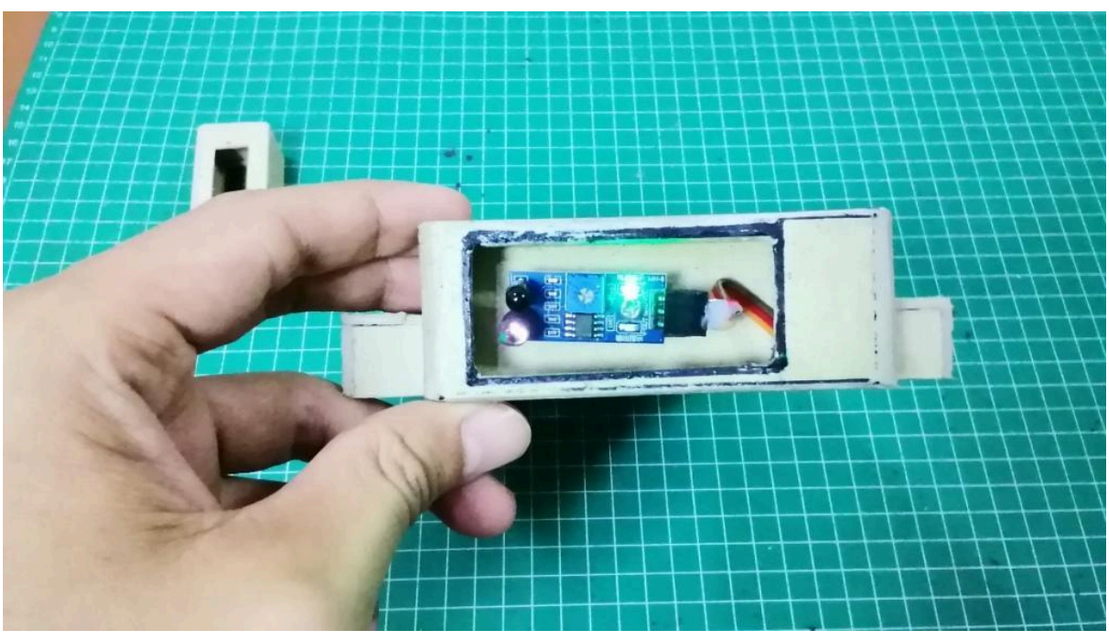
4. Aktivasi Sistem Melalui Tombol On/Off



Gambar user menekan tombol

Tekan atau geser tombol power ke posisi ON. Pada tahap ini, arus dari baterai akan mengalir menuju regulator step down untuk dikonversi menjadi tegangan konstan 5V. Perhatikan indikator LED pada sensor IR dan Relay; jika LED menyala, berarti sistem telah menerima daya secara optimal dan siap melakukan pemindaian area.

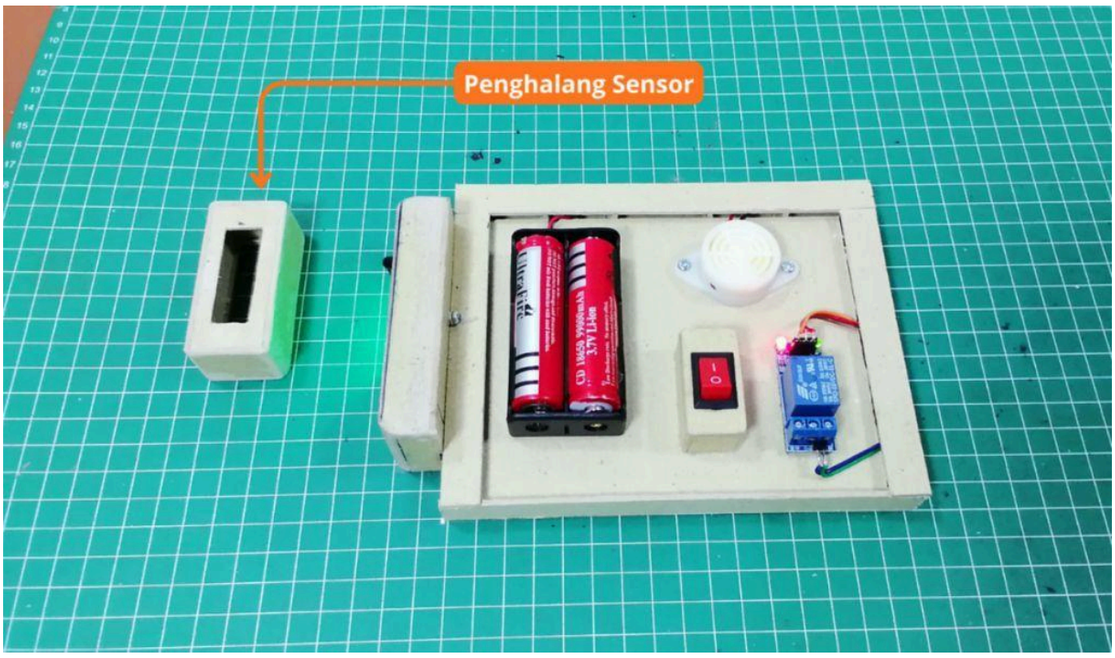
5. Uji Coba Respon Alarm (Kondisi Tanpa Halangan)



Gambar sensor tanpa halangan

Dalam kondisi normal (sesuai logika Active LOW yang dikonfigurasi), jika tidak ada objek di depan sensor, maka pin output sensor akan memicu Relay untuk menutup sirkuit. Hal ini akan menyebabkan Buzzer berbunyi nyaring. Suara ini menandakan bahwa jalur komunikasi data antara sensor, relay, dan output suara berfungsi dengan baik tanpa ada hambatan teknis.

6. Penempatan Penghalang dan Kalibrasi Akhir



Gambar Sensor & Penghalang

Letakkan penghalang (seperti daun pintu, tutup lemari, atau dinding jendela) di depan sensor untuk mematikan suara alarm. Gunakan obeng presisi untuk memutar trimpot (potensiometer kecil) pada sensor IR guna mengatur jarak deteksi. Pastikan alarm berhenti berbunyi tepat saat pintu tertutup rapat, dan langsung berbunyi ketika pintu terbuka sedikit saja (\approx 2-5 cm).

Ringkasan Operasional

Secara teknis, Infrared Security Alert System beroperasi dengan memanfaatkan interupsi cahaya inframerah sebagai pemicu logis. Proses dimulai dari pemasangan sumber daya baterai 18650 yang distabilkan tegangannya, diikuti dengan aktivasi sakelar utama. Alarm didesain untuk memberikan respon instan berupa suara melalui Buzzer ketika sensor kehilangan pantulan cahaya (kondisi pintu terbuka/tanpa halangan). Pengguna hanya perlu memastikan posisi sensor sejajar dengan objek penghalang dan melakukan kalibrasi jarak secara berkala untuk menjaga akurasi deteksi keamanan pada pintu, jendela, maupun lemari penyimpanan.